景气视角下的行业轮动策略

——重构行业轮动框架之四：金融及服务篇

报告摘要：

- **研究背景：从行业景气视角重构量化行业轮动框架**

重构出一个完整的量化行业轮动框架通常需包含多方面因素，因此本系列报告将基于宏观环境、行业景气度以及行业微观变化等角度分别进行分析。系列报告第一篇中通过对行业轮动中宏观驱动因素的研究挖掘出各行业的宏观事件库，第二篇开始构建各行业景气度模型，本文为系列报告第四篇，将对金融及服务等行业进行分析。

- **景气度分析：承上启下关键环节**

景气度分析在量化行业轮动框架中有着十分重要的作用，通常作为承上启下的关键环节，在对宏观环境及产业链视角下各个因素分析的同时得到行业基本面景气度预测，拥有较强的逻辑性。

- **策略构建：基于基本面景气挖掘领先指标，构造综合景气模型**

报告首先对各行业解释度较高的“基本面同步景气指标”进行分析筛选，并挖掘同步景气指标的“领先驱动指标”，在此基础上运用回归模型构建各行业的“综合景气预测模型”，通过观察各行业综合景气度的环比变化对各行业指数进行前瞻预测与轮动。

围绕上述“综合景气度模型”构建了金融及服务行业轮动策略，在 2007 年 1 月至 2019 年 8 月样本区间进行回测。全样本看策略取得优异的结果：超配行业组合表现优于任何单一行业表现；超额全行业等权指数平均年化收益率为 16.12%，超额金融及服务行业等权指数平均年化收益率为 18.3%。

- **最新风格推荐**

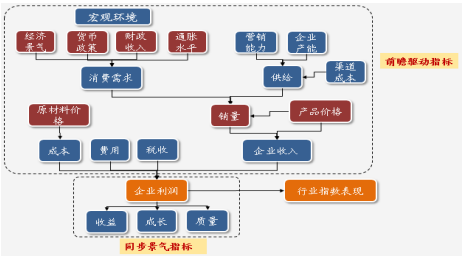
根据模型最新一期识别结果，9 月推荐超配行业为：传媒。

金融及服务行业最新一期（9 月份）综合景气度预测增长从大到小依次为：传媒、银行、休闲服务、非银金融、交通运输、公用事业。其中传媒行业预期涨幅接近 8%，公用事业则预期跌幅最大，共有 3 个行业景气度看空，金融及服务行业整体景气度较为均衡。

- **核心风险提示**

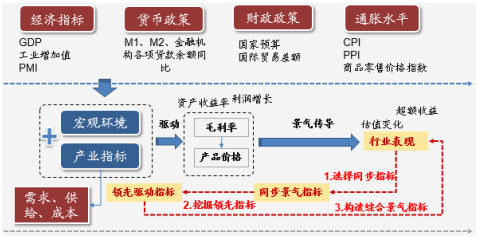
本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，结论在极端市场环境变化中有失效的风险。

图：行业景气影响因素及传导路径



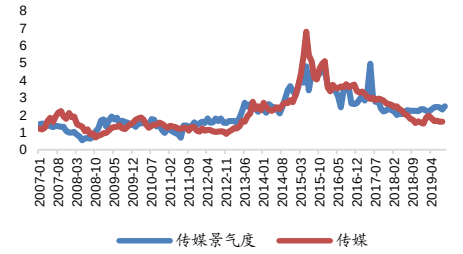
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图：行业综合景气模型研究框架



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图：传媒指数与综合景气指标



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

分析师： 史庆盛
SAC 执证号：S0260513070004
020-66335133
shiqingsheng@gf.com.cn

分析师： 罗军
SAC 执证号：S0260511010004
020-66335128
luojun@gf.com.cn

分析师： 安宁宁
SAC 执证号：S0260512020003
SFC CE No. BNW179
0755-23948352
anningning@gf.com.cn

请注意，史庆盛,罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

目录索引

一、行业轮动框架简介 5
1.1 量化行业配置框架介绍 5
1.2 基于景气视角的行业配置方法探讨 6
二、行业景气度构建 7
2.1 基本面同步景气指标库构建 8
2.2 前瞻驱动指标库梳理 8
2.3 构建原理 10
三、行业景气测算及案例展示 11
3.1 行业景气指标筛选 11
3.2 行业综合景气预测 21
四、基于景气度的行业轮动策略 28
4.1 策略设置 28
4.2 实证结果 28
五、总结 35
5.1 策略总结 35
5.2 策略展望 35
5.3 最新结果 35
风险提示 36

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图表目录

图 1: 重构量化行业轮动框架 5
图 2: 行业个股分布一览（行业占全 A 股比例） 6
图 3: 行业景气度研究框架及流程 7
图 4: 金融及服务行业景气度影响因素及传导路径 7
图 5: 基于领先指标构造行业综合景气模型 11
图 6: 银行行业指数与同步基本面景气指标 13
图 7: 银行行业指数领先景气指标 13
图 8: 非银金融行业指数与同步基本面景气指标 14
图 9: 非银金融指数与行业领先景气指标 15
图 10: 公用事业行业指数与同步基本面景气指标 16
图 11: 公用事业行业指数与领先景气指标 16
图 12: 交通运输行业指数与同步基本面景气指标 17
图 13: 交通运输行业指数与领先景气指标 18
图 14: 休闲服务行业指数与同步基本面景气指标 19
图 15: 休闲服务行业指数与领先景气指标 19
图 16: 传媒行业指数与同步基本面景气指标 20
图 17: 传媒行业指数与领先景气指标 21
图 18: 银行行业指数与综合景气度走势对比 22
图 19: 非银金融行业指数与综合景气度走势对比 23
图 20: 公用事业行业指数与综合景气度走势对比 24
图 21: 交通运输行业指数与综合景气度走势对比 25
图 22: 休闲服务行业指数与综合景气度走势对比 25
图 23: 传媒行业指数与综合景气度走势对比 26
图 24: 金融及服务行业最新景气度环比增长 27
图 25: 行业景气轮动策略表现（累计净值） 28
图 26: 行业景气轮动策略超额收益累计净值 29
图 27: 轮动策略分年度超额收益 30
图 28: 金融及服务行业最新预测景气度环比增长 36

表 1: 行业基本面同步景气指标 8
表 2: 宏观因子汇总 9
表 3: 金融及服务行业领先指标主要分类（部分） 10
表 4: 银行业同步及领先指标 12
表 5: 非银金融行业同步及领先指标 14
表 6: 公用事业行业同步及领先指标 15
表 7: 交通运输行业同步及领先指标 17
表 8: 休闲服务行业同步及领先指标 18
表 9: 传媒行业同步及领先指标 19
表 10: 银行行业领先指标筛选 21

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 11：非银金融行业领先指标筛选 22
表 12：公用事业行业领先指标筛选 23
表 13：交通运输行业领先指标筛选 24
表 14：休闲服务行业领先指标筛选 25
表 15：传媒行业领先指标筛选 26
表 16：景气行业轮动策略表现 29
表 17：策略各期超配行业 30

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

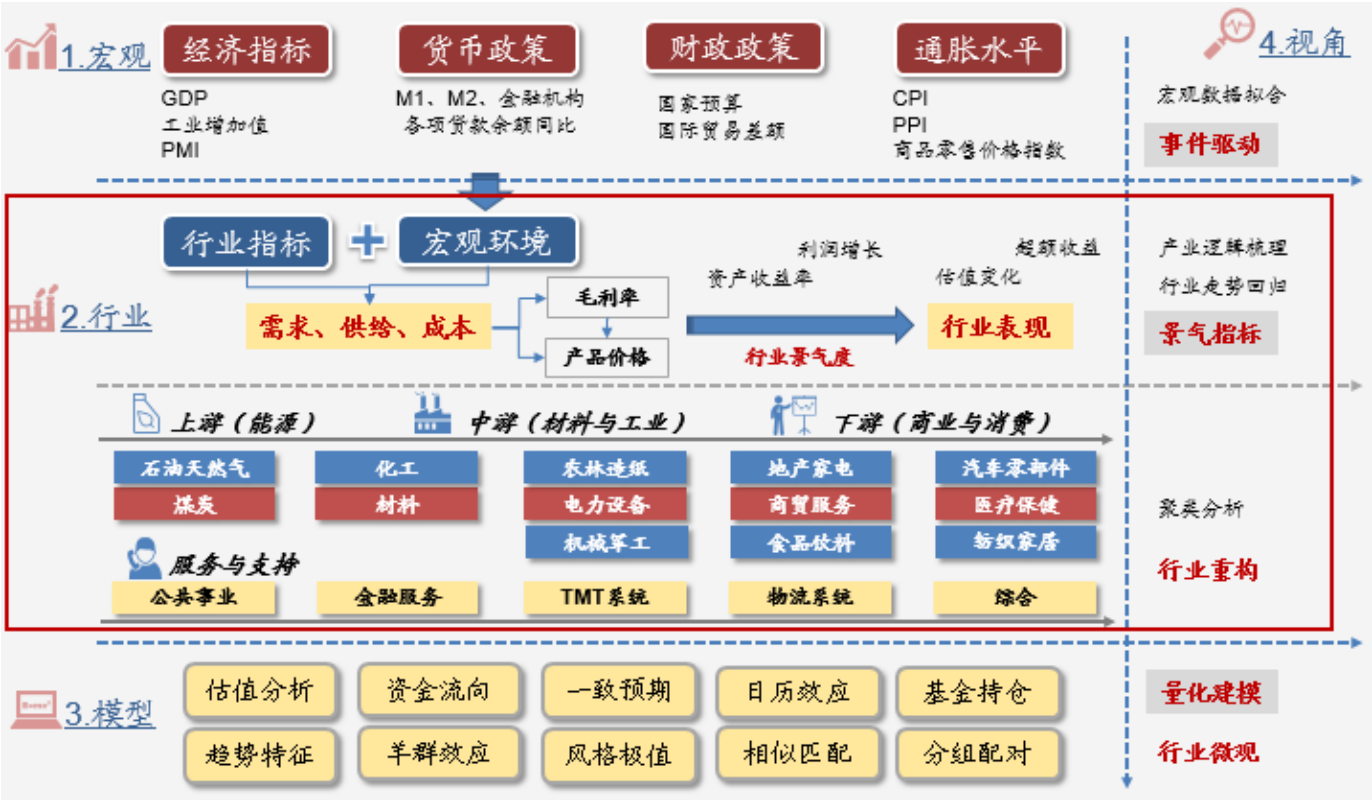
一、行业轮动框架简介

1.1 量化行业配置框架介绍

重构出一个完整的量化行业轮动框架通常需包含多方面因素，因此本系列报告将基于宏观环境、行业景气度以及行业微观变化等角度分别进行分析。系列报告第一篇中通过对行业轮动中宏观驱动因素的研究挖掘出各行业的宏观事件库，第二篇开始构建各行业景气度模型，本文为系列报告第四篇，将对金融及服务等行业进行分析。

景气度分析在量化行业轮动框架中有着十分重要的作用，通常作为承上启下的关键环节，在对宏观环境及产业链视角下各个因素分析的同时得到行业基本面景气度预测，拥有较强的逻辑性。

图 1：重构量化行业轮动框架



数据来源：广发证券发展研究中心

为了构建行业景气度模型，报告首先对各行业解释度最高的“基本面同步景气指标”进行筛选，并挖掘每个同步景气指标的“领先驱动指标”，在此基础上运用回归模型构建各行业的“综合景气预测模型”，通过观察各行业综合景气度的环比变化对各行业指数逐期进行预测及轮动。

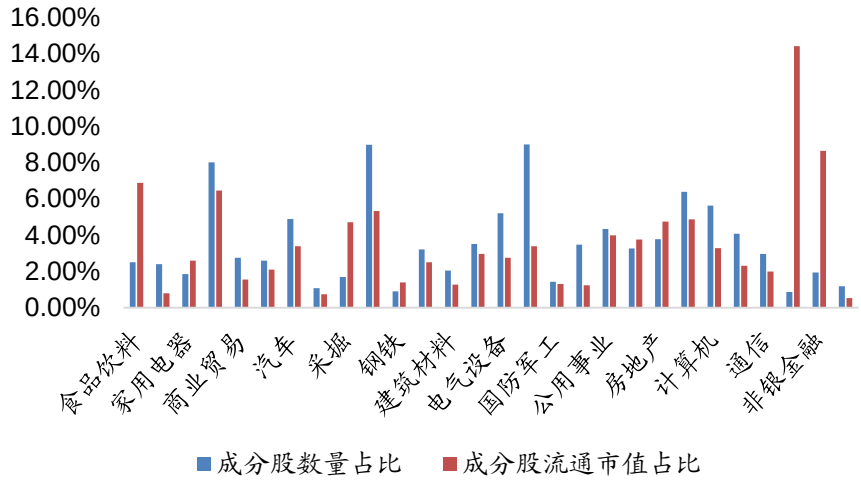
本文为行业景气系列第四篇，依托于前两篇中对中下游行业的研究，本文开始对金融及服务等行业进行研究。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

金融及服务等行业覆盖行业范围较广，其景气状况受经济环境、居民收入、物价水平及货币政策等多方面宏观因素影响，且每个因素的影响时间窗口和影响程度都有所差异。

按申万一级行业分类，金融及服务行业一共6个（包括传媒、非银金融、公用事业、交通运输、休闲服务及银行），共含 605只个股，数量占A股比例16.49%，流通市值占A股比例33.72%。

图 2：行业个股分布一览（行业占全 A 股比例）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

1.2 基于景气视角的行业配置方法探讨

在系列第一篇报告中，我们讨论过宏观时间序列回归方法的难点在于：利用宏观或中观产业等数据对未来的行业指数走势进行拟合及预测，模型通常容易陷入过度拟合，而且缺乏足够清晰的基本面逻辑。在系列一报告《宏观视角下的行业轮动策略》中，为解决该问题，我们定义并测算了各行业有效的宏观事件库，并构建了基于事件驱动的行业轮动策略。

本文从金融及服务业的景气视角出发，并按如下步骤解决上述难题：

（1）首先为各行业找到相关性及解释度较高的“基本面同步景气指标”；

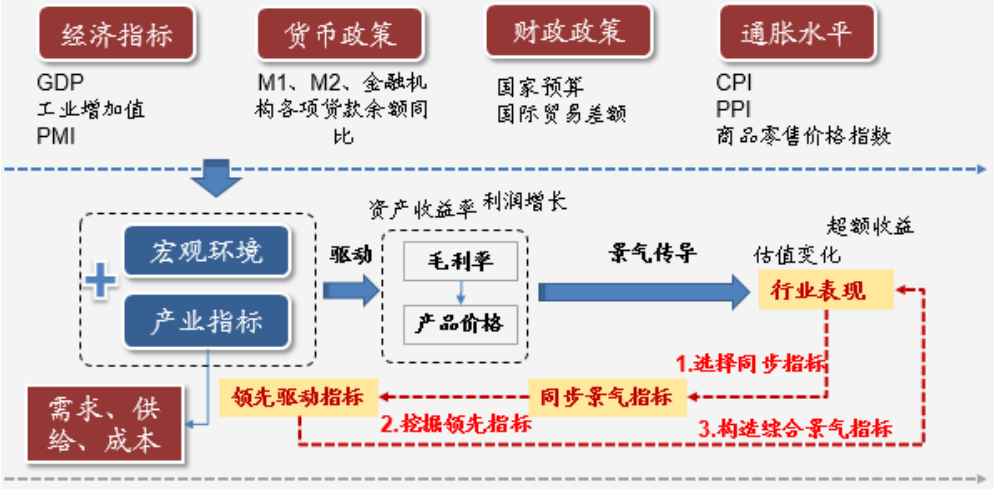
（2）寻找对基本面景气指标具有显著驱动效果的“领先驱动指标”；

（3）筛选各细分行业的“领先驱动指标”，通过多元线性回归，构造各行业“综合景气预测模型”；

（4）横向比较各行业综合景气度（周期）环比变化，在此基础上构造行业轮动策略。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 3：行业景气度研究框架及流程



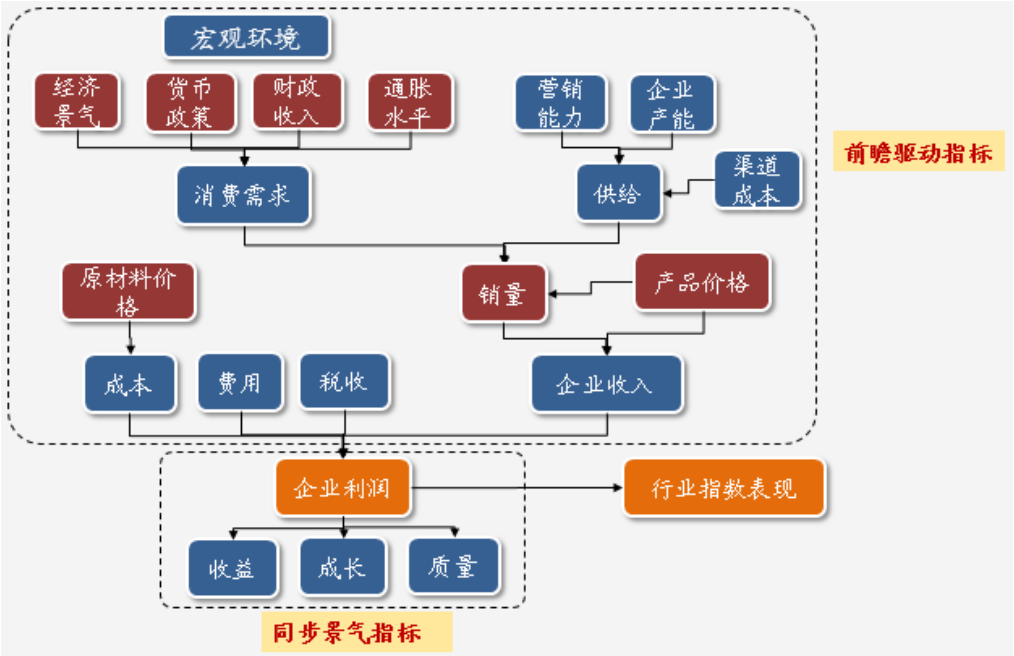
数据来源：广发证券发展研究中心

二、行业景气度构建

金融及服务业的景气度受到宏观、产业等多方面因素综合影响，而从行业景气度再到行业指数市场表现，传导过程则受到各种市场因素的影响。

报告中将景气度相关指标分为两类：基本面景气“同步指标”和驱动基本面变化的“领先指标”。前者包含企业盈利、成长、质量等基本面指标，由于数据披露频率低及滞后等原因，虽然能够较好解释行业市场表现，但两者通常呈现同步变化；后者则包含更多影响因素，包括宏观环境、市场情绪变化等，都可能驱动基本面的变化，从而对指数行情起到领先的驱动效果。

图 4：金融及服务行业景气度影响因素及传导路径



数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2.1 基本面同步景气指标库构建

反映基本面景气的“同步指标”通常包含企业的盈利、成长、质量等基本面指标。报告中对每个行业构建如下同步指标库。

表 1：行业基本面同步景气指标

因子类别	因子名称	更新频率
盈利指标	ROE	季度
	ROA	季度
	毛利率	季度
成长指标	净利润同比增长率	季度
	净利润环比增长率	季度
	营业收入同比增长率	季度
	营业收入环比增长率	季度
	经营性现金净流量(同比增长率)	季度
质量指标	销售费用比	季度
	扣非净利润/净利润	季度
	经营活动现金净流量(TTM)	季度
预期指标	预测每股收益平均值	月度
	预测净利润平均值	月度
	预测 ROE 平均值	月度
	预测每股现金平均值	月度

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2.2 前瞻驱动指标库梳理

“领先驱动指标”则包含更多影响因素，报告中分别对每个行业分别构建维护宏观指标库及产业链指标库。

（1）宏观指标库

宏观环境的变化体现了经济的周期性变化及内在规律，因此它与股票市场的行业表现息息相关。为了能较好地利用宏观环境的变化信息对行业轮动提供建议，我们主要选取了经济增长，货币政策，财政政策，通胀水平等一系列指标构成宏观因子数据库。

在宏观因子的选择上，我们主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及一个相对较高的公布频率——至少每月公布一次数据。主要分为如下9大类。宏观因子数据的更新滞后时间不同，更新频率也不同，为了能够统一在同一个框架下进行观测，报告中都将默认以最新更新的数据作为本期最新的观测值，同时由于策略均是月频换仓，而数据的频率不同，因此我们需要将根据数据的频率进行一定的调整。若是月频数据，则无须进行调整；若是更高频数据，将用月末的数据作为该月的数据。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 2：宏观因子汇总

因子类别	因子名称	数据来源	公布频率	滞后（月）
经济总量与投资	全社会用电量：累计同比	国家统计局	月	1
	固定资产投资：累计同比	国家统计局	月	1
	工业增加值：当月同比	国家统计局	月	1
	GDP 同比	国家统计局	季	1
消费与价格指数	CPI 同比	国家统计局	月	1
	PPI 同比	国家统计局	月	1
	CPI 环比	国家统计局	月	1
	PPI 环比	国家统计局	月	1
	社会消费品零售总额:当月同比	国家统计局	月	1
	贸易差额:当月	国家统计局	月	1
	22 个省市:平均价:猪肉	中国畜牧业信息网	周	0
货币	M0：当月同比	中国人民银行	月	1
	M1：当月同比	中国人民银行	月	1
	M2：当月同比	中国人民银行	月	1
金融机构	金融机构新增人民币贷款	中国人民银行	月	1
	金融机构:新增人民币存款:当月值	中国人民银行	月	1
	金融机构:各项贷款余额:同比	中国人民银行	月	1
	金融机构:各项存款余额:同比	中国人民银行	月	1
	社会融资规模:当月	中国人民银行	月	1
利率及利差	1 年期国债到期收益率	中债估值中心	日	0
	5 年期国债到期收益率	中债估值中心	日	0
	10 年期国债到期收益率	中债估值中心	日	0
	10 年期高信用债到期收益率(AA 以上平均)	中债估值中心	日	0
	期限利差（5-1）	中债估值中心	日	0
	期限利差（10-1）	中债估值中心	日	0
	理财产品预期年收益率:人民币:全市场:1 年:月	Wind	周	0
	10 年期信用利差	中债估值中心	日	0
市场景气度	PMI	国家统计局	月	0
	消费者信心指数	国家统计局	月	1
	波罗的海干散货指数(BDI)	Wind	日	0
	OECD 综合领先指标:中国	Wind	月	2
海外市场	美国 10 年期国债收益率	美联储	日	0
	美元指数	Wind	日	0
	WTI 原油	NYMEX	日	0
	新增非农就业人数：初值	美国劳工部	月	1
	人民币:实际有效汇率指数	国际清算银行	月	1
权益市场	滚动市盈率(TTM)	中证指数公司	日	0
	市净率	中证指数公司	日	0

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（2）产业链指标

由于各行业的表现不仅受宏观因素的影响，还受不同的产业变量的影响，我们将对产业逻辑进行梳理，从需求、供给、成本等影响行业景气的驱动因素出发，除通用的宏观因子外，构建每个行业都有特有或产业上下游的相关指标，以下是我们维护的各行业主要指标分类。

表 3：金融及服务行业领先指标主要分类（部分）

分类		领先指标
传媒	价格	广告投放花费等
	产销量	电影观影人次、移动互联网用户数等
	政策	公共财政支出：文化体育与传媒等
	其他	电影票房收入等
	一致预期	EPS、净利润、ROE、每股现金流等
非银金融	价格	日均成交金额等
	产销量	交易笔数、成交量等
	政策	活期存款利率等
	其他	公募基金份额等
	一致预期	EPS、净利润、ROE、每股现金流等
公用事业	价格	公用服务价格：居民生活用水、自来水单价等
	产销量	产量：水电、发电量、用电量等
	政策	公共财政支出等
	其他	空气质量指数、发电厂用电率等
	一致预期	EPS、净利润、ROE、每股现金流等
交通运输	价格	煤炭运价指数等
	产销量	产量：生铁、货运量等
	政策	人民币汇率等
	其他	中国物流业景气指数等
	一致预期	EPS、净利润、ROE、每股现金流等
休闲服务	价格	全国样本星级饭店:平均房价等
	产销量	星级饭店接待住宿人数等
	政策	贷款利率、公共财政支出等
	其他	免税销售额等
	一致预期	EPS、净利润、ROE、每股现金流等
银行	价格	跨境贸易人民币业务结算金额等
	产销量	社会融资规模存量等
	政策	活期存款利率等
	其他	渣打人民币环球指数等
	一致预期	EPS、净利润、ROE、每股现金流等

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2.3 构建原理

报告从金融及服务行业的景气视角出发，按如下步骤构建行业综合景气模型：

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（1）首先为各行业找到相关性及解释度较高的“基本面同步景气指标”。

同步指标筛选方法：通过计算行业指数超额收益与各指标的月度相关性，筛选出各行业显著的同步指标。

（2）寻找对基本面景气指标具有显著驱动效果的“领先驱动指标”。

领先指标挖掘方法：通过计算同步指标与各指标的月度相关性，筛选出各行业显著的领先指标。

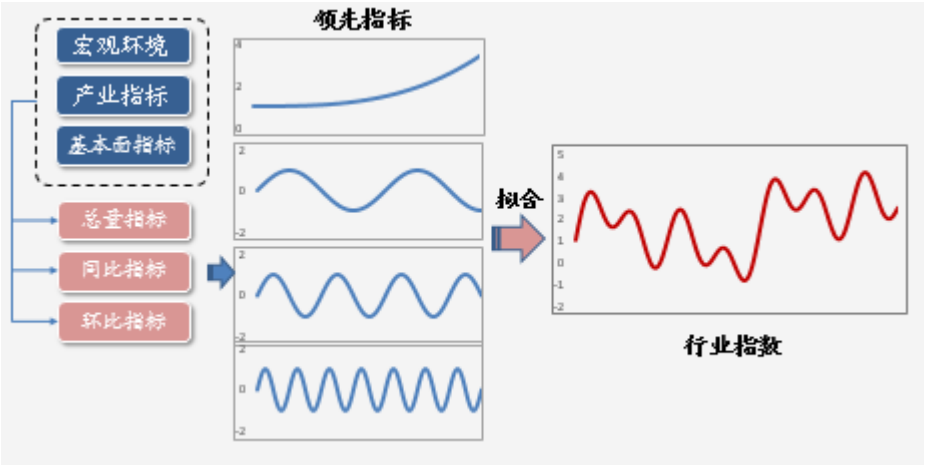
（3）筛选各细分行业的“领先驱动指标”，通过多元线性回归，构造各行业“综合景气预测模型”。

上述完成了对各行业同步及领先指标的筛选，接着围绕领先指标，构造各行业指数的综合景气模型构建：基于各行业领先指标，构造行业指数多元线性回归模型。

$$Y_i = a_i + \sum_{n=1}^{N} \beta_i x_i + \varepsilon_i$$

其中，Y_i 为行业i的综合景气度，x_i 为行业的领先指标。

图 5：基于领先指标构造行业综合景气模型



数据来源：广发证券发展研究中心

（4）横向比较各行业综合景气度（周期）环比变化，在此基础上构造行业轮动策略。

三、行业景气测算及案例展示

本节将分别完成对各行业基本面景气同步指标的筛选，同时挖掘各景气指标的领先驱动指标，在此基础上构建行业指数的预测模型，并选择各行业案例进行展示分析。

3.1 行业景气指标筛选

报告中的景气度指标分为两类：反映基本面景气的“**同步指标**”和驱动基本面变化的“**领先指标**”。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

前者通常包含企业的盈利、成长、质量等基本面指标，由于数据披露频率较慢及滞后性等原因，虽然通常能够对行业表现进行较好地逻辑解读，但与行情更多是同步变化；而后者则包含更多影响因素，包括宏观环境、产业链的供需、库存、产品价格变化及市场情绪变化等，都可能驱动基本面的变化，从而对指数行情起到领先的预测效果。

同步景气指标与领先驱动指标筛选方法如下：

同步指标筛选方法：通过计算行业指数超额收益与各指标的月度相关性，筛选出各行业显著的同步指标；

领先指标挖掘方法：通过计算同步指标与领先指标的月度相关性，筛选出各行业显著的领先指标。

（1） 银行

银行业的市场表现，综合反映了行业的盈利、增长及现金流等状况。与指数表现相关性较高的基本面景气同步指标为：“净利润同比增长率”、“营业收入同比增长率”等，各指标对应的领先指标如下表所示 。

表 4：银行业同步及领先指标

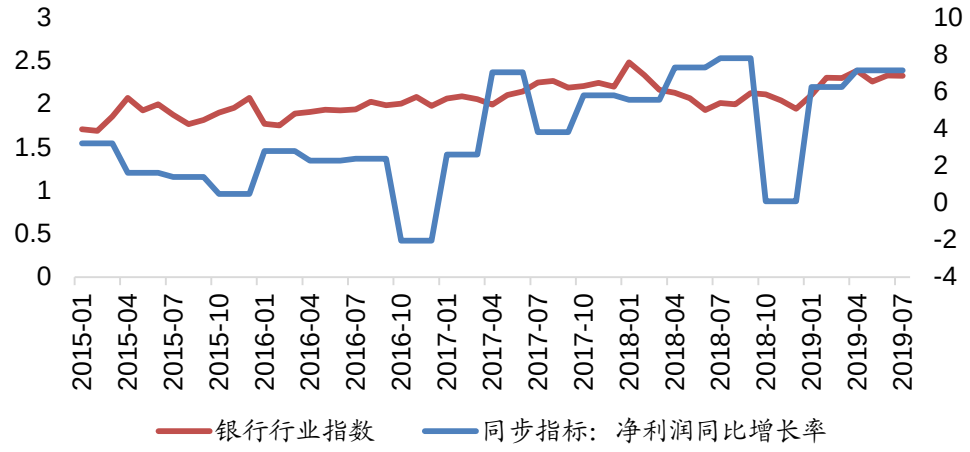
同步指标	领先指标:	相关性（领先 1 个月）
净利润同比增长率	消费者信心指数(月)	69.8%
	美元指数:月	32.6%
	金融机构:各项贷款余额	66.0%
	央行人民币货币互换规模	56.1%
	社会融资规模存量	64.1%
	货币当局:总资产	62.4%
营业收入同比增长率	消费者信心指数(月):+1 月	53.7%
	人民币:实际有效汇率指数	38.7%
	金融机构:各项贷款余额	39.7%
	央行人民币货币互换规模	35.0%
	货币当局:总资产	49.5%
	人民币国际支付:全球市场份额	48.2%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以“净利润同比增长率”为例，该指标与银行行业有显著的同步相关性，能较好体现行业基本面景气度。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

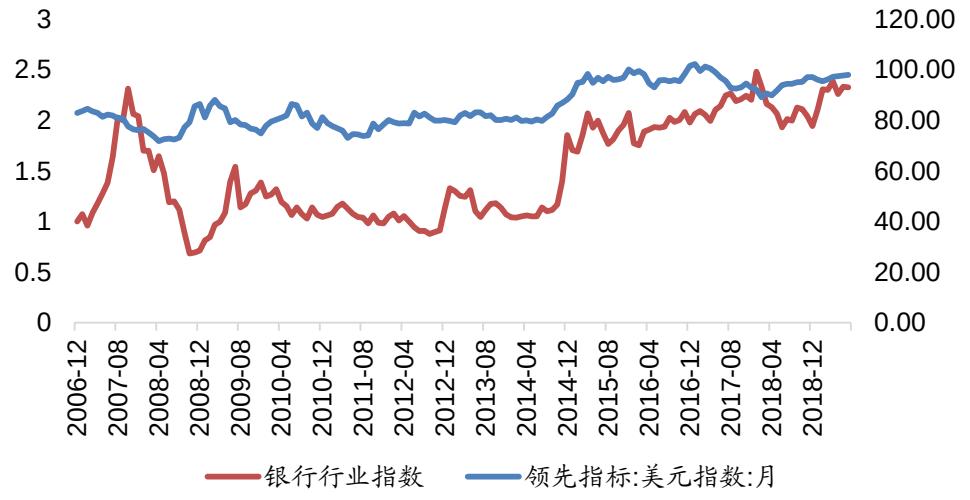
图 6：银行行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标，单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

银行行业领先指标有消费者信心指数、社会融资规模存量等。以“美元指数:月”为例，该指标对基本面景气度及行业指数走势均有较好的领先效果。

图 7：银行行业指数领先景气指标（右轴为行业指标，单位：1973 年 3 月=100）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（2） 非银金融

非银金融行业与指数表现相关性较高的基本面景气同步指标为：“ROA”、“扣非净利润/净利润”、“营业收入同比增长率 ”等，各指标对应的领先指标如下表所示 。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

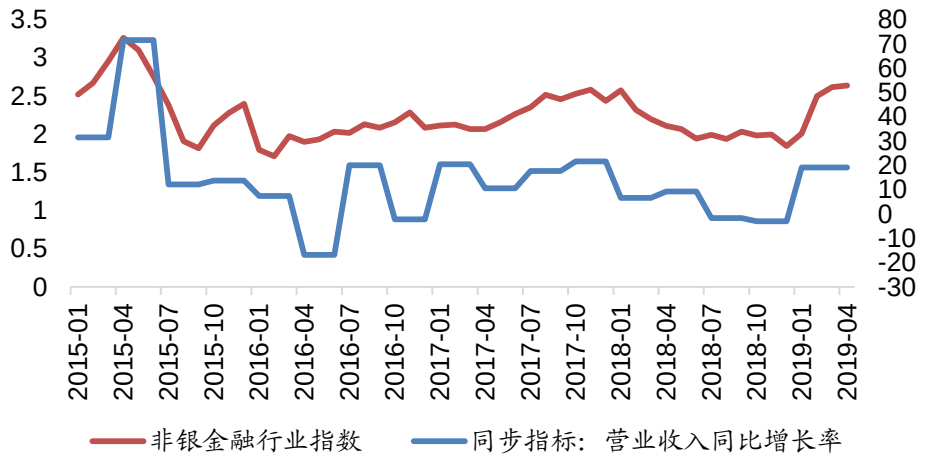
表 5：非银金融行业同步及领先指标

同步指标	领先指标:	相关性（领先 1 个月）
ROA	CPI:当月同比	-24.6%
	SHIBOR:1 周:月	43.9%
	保险公司:赔付:寿险:累计值	-31.1%
	债券发行量:政府债券:当月值	-48.0%
	期末投资者数量	-44.8%
	信用账户新销账户投资者数:个人	53.5%
	私募基金管理人:股权:家数	-34.5%
	私募股权和创业投资:投资案例数:当月值	58.0%
扣非净利润/净利润	1 年期存款基准利率:月	32.8%
	上证综合指数:月	40.3%
	境内上市公司:流通市值	42.9%
	债券发行量:政府债券:当月值	52.4%
	期末投资者数量	35.1%
	报价系统:参与人:月末数量:证券公司	40.2%
营业收入同比增长率	CPI:当月同比	-42.4%
	人民币:实际有效汇率指数	33.1%
	1 年期存款基准利率:月	52.5%
	上证综合指数:月	48.4%
	报价系统:参与人:本月新增:证券公司	49.8%
	信用期末账户投资者数:个人	58.9%
	市净率:沪深两市:月	48.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以“营业收入同比增长率”为例，该指标与非银金融行业的同步相关性相对较高，能较好体现行业基本面景气度。

图 8：非银金融行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标，单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

非银金融行业领先指标较多，以“境内上市公司:流通市值”为例，该指标对基本面景气度及行业指数走势均有较好的领先效果。

图 9：非银金融指数与行业领先景气指标（右轴为行业指标，单位：亿元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（3） 公用事业

公用事业行业与指数表现相关性较高的基本面景气同步指标为：“销售费用比”、“经营活动现金净流量(TTM)”等，各指标对应的领先指标如下表所示 。

表 6：公用事业行业同步及领先指标

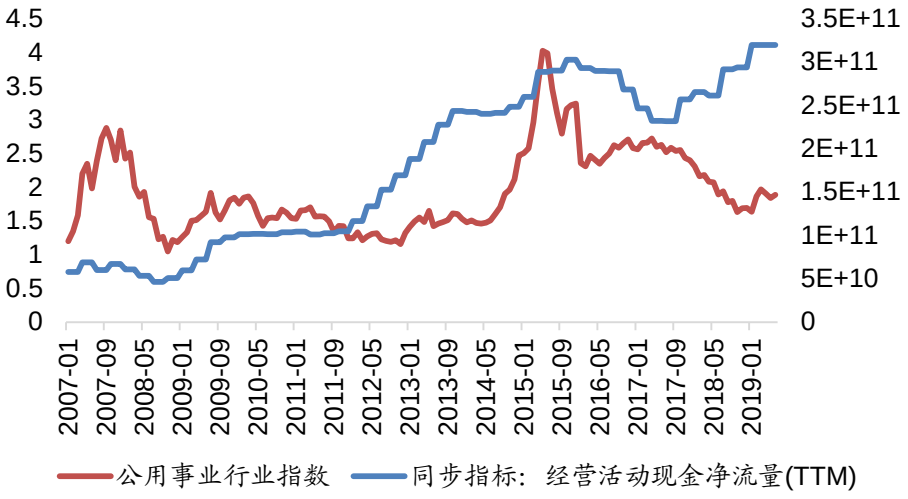
同步指标	领先指标:	相关性（领先 1 个月）
销售费用比	人民币:实际有效汇率指数	66.1%
	公用服务价格:污水处理费(居民生活用水):北京	82.4%
	北京:自来水单价(不含污水处理费):居民生活	58.4%
	燃气生产和供应业:主营业务成本:累计同比	-41.1%
	空气质量综合指数:北京:美国大使馆:月	60.9%
	期货持仓量(连续):核证减排量(CER):月	-52.4%
	产量:核电:当月值	85.1%
经营活动现金净流量(TTM)	人民币:实际有效汇率指数	94.6%
	公用服务价格:污水处理费(居民生活用水):北京	90.2%
	北京:自来水单价(不含污水处理费):居民生活	72.1%
	燃气生产和供应业:主营业务成本:累计同比	-51.0%
	空气质量综合指数:北京:美国大使馆:月	70.5%
	期货持仓量(连续):核证减排量(CER):月	-32.1%
	产量:核电:当月值	81.7%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

以“经营活动现金净流量(TTM)”为例，该指标与公用事业行业有显著的同步相关性，能较好体现行业基本面景气度。

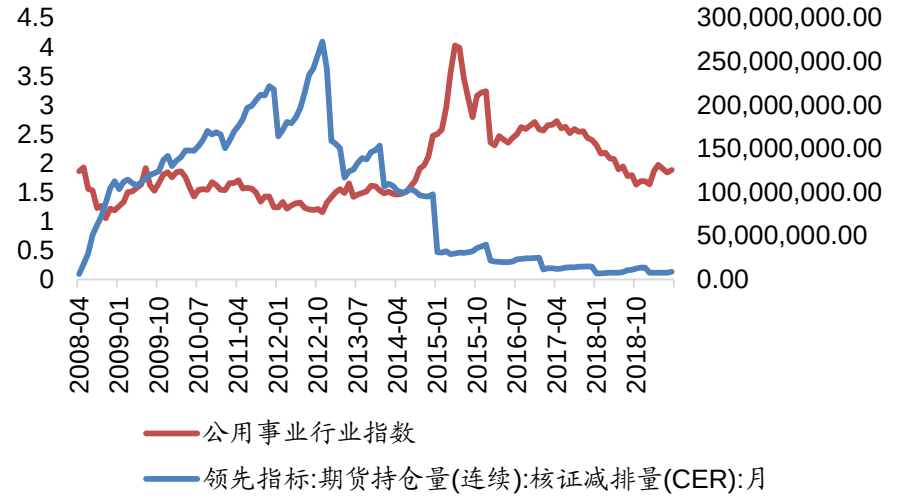
图 10：公用事业行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标，单位：元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

公用事业行业领先宏观指标有人民币:实际有效汇率指数等，而行业指标则主要包含价格、产量等。以“期货持仓量(连续):核证减排量(CER):月”为例，该指标对基本面景气度及行业指数走势均有较好的领先效果。

图 11：公用事业行业指数与领先景气指标（右轴为行业指标，单位：吨二氧化碳当量）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（4） 交通运输

交通运输行业的市场表现，主要反映了行业的盈利、增长及现金流等状况。交

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

通运输行业与指数表现相关性较高的基本面景气同步指标为：“ROA”、“毛利率”、“营业收入环比增长率”等，各指标对应的领先指标如下表所示 。

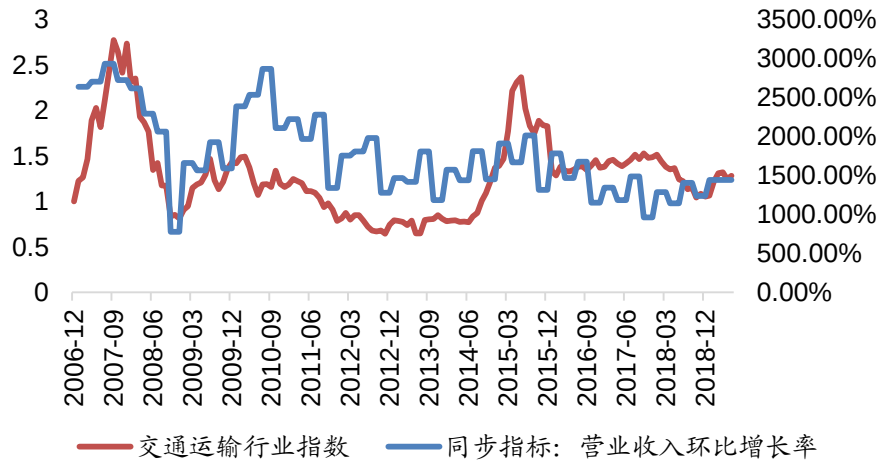
表 7：交通运输行业同步及领先指标

同步指标	领先指标:	相关性（领先 1 个月）
ROA	PMI	48.7%
	M1:同比	32.9%
	OECD 综合领先指标:中国	61.2%
	出口金额:当月同比	28.6%
	货物周转量总计:累计同比	35.0%
	民航总周转量:当月同比	54.8%
毛利率	PMI	53.5%
	M1:同比	45.2%
	OECD 综合领先指标:中国	45.5%
	出口金额:当月同比	46.3%
	旅客周转量总计:当月同比	39.7%
	货物周转量总计:累计同比	54.2%
	工业增加值:当月同比	67.0%
营业收入环比增长率	PMI	30.2%
	M1:同比	31.3%
	OECD 综合领先指标:中国	34.5%
	民航总周转量:当月同比	28.5%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以“营业收入环比增长率”为例，该指标与交通运输行业有显著的同步相关性，能较好体现行业基本面景气度。

图 12：交通运输行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标，单位：%）



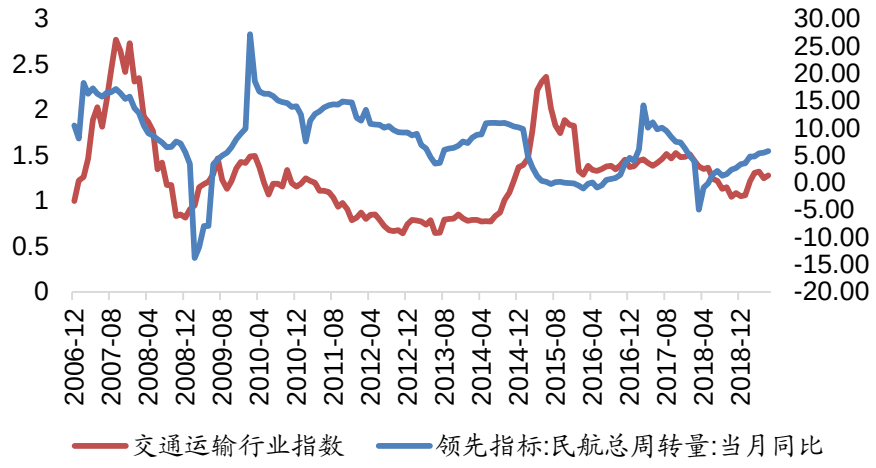
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

交通运输行业领先指标主要有周转量等。该类指标对基本面景气度及行业指数

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

走势均有较好的领先效果。

图 13：交通运输行业指数与领先景气指标



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（5） 休闲服务

休闲服务行业的市场表现，综合反映了行业的盈利、增长及现金流等状况。与指数表现相关性较高的基本面景气同步指标为：“扣非净利润/净利润”、“经营活动现金净流量(TTM)”等，各指标对应的领先指标如下表所示 。

表 8：休闲服务行业同步及领先指标

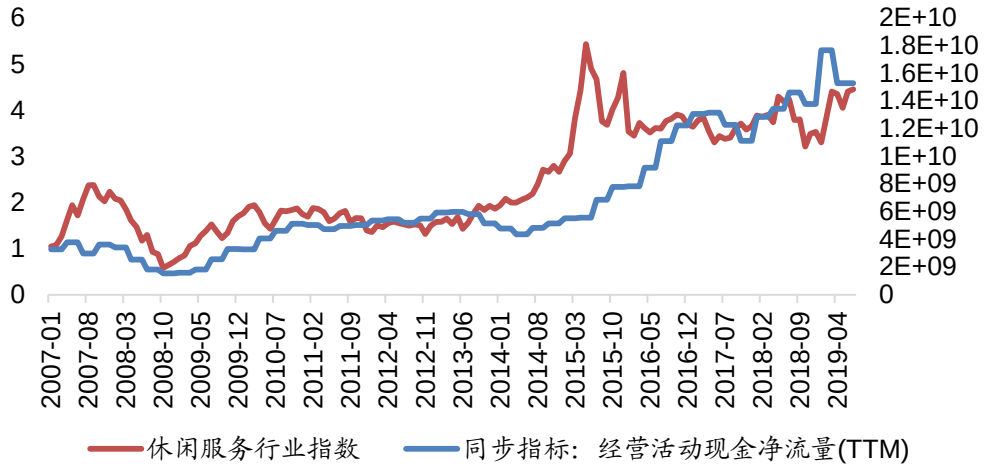
同步指标	领先指标:	相关性（领先 1 个月）
扣非净利润/净利润	M2:同比	-60.9%
	消费者信心指数(月)	38.4%
	金融机构:各项存款余额:同比	-59.5%
	全国样本星级饭店:客房收入比	61.1%
	文教、工美、体育和娱乐用品制造业:企业单位数	64.1%
经营活动现金净流量(TTM)	M2:同比	-71.3%
	消费者信心指数(月)	54.5%
	金融机构:各项存款余额:同比	-69.8%
	全国样本星级饭店:客房收入比	67.0%
	文教、工美、体育和娱乐用品制造业:企业单位数	78.9%
	免税购物人数:当月值	81.8%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以“经营活动现金净流量(TTM)”为例，该指标与休闲服务行业有显著的同步相关性，能较好体现行业基本面景气度。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

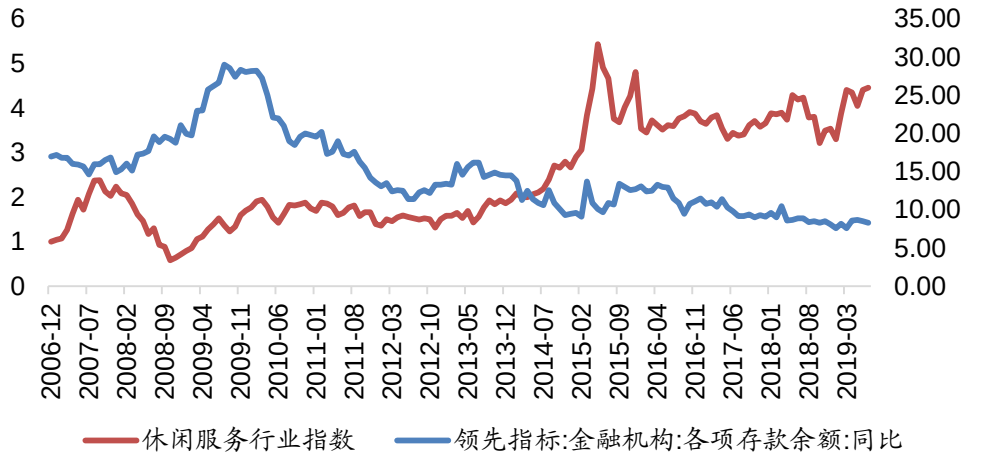
图 14：休闲服务行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标，单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

休闲服务行业领先指标有M2:同比等，以“金融机构:各项存款余额:同比”为例，该指标对基本面景气度及行业指数走势均有较好的领先效果。

图 15：休闲服务行业指数与领先景气指标（右轴为行业指标，单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（6） 传媒

传媒行业与指数表现相关性较高的基本面景气同步指标为：“ROA”、“销售费用比”和“营业收入同比增长率”，各指标对应的领先指标如下表所示 。

表 9：传媒行业同步及领先指标

同步指标	领先指标:	相关性（领先 1 个月）
ROA	固定资产投资完成额:累计同比	39.3%
	总覆盖人数:导航网站:合计:月	47.3%

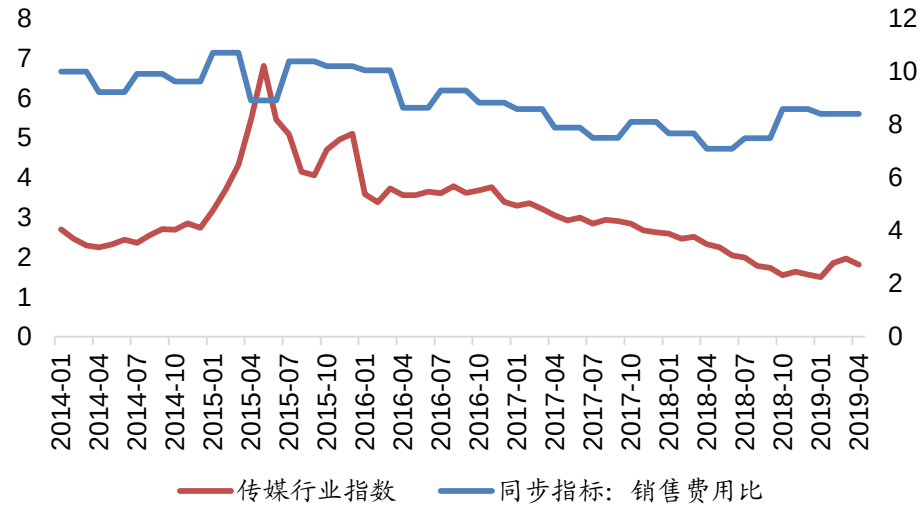
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

	总访问次数:主流媒体:中国网:月	38.4%
	移动互联网用户数	-51.0%
	OECD 综合领先指标:中国	47.0%
销售费用比	固定资产投资完成额:累计同比	66.8%
	美元指数:月	-24.9%
	金融机构:各项贷款余额:同比	65.5%
	总覆盖人数:导航网站:合计:月	75.6%
	总访问次数:主流媒体:中国网:月	75.2%
	移动互联网用户数	-80.4%
	M2:同比	77.9%
营业收入同比增长率	美元指数:月	50.4%
	金融机构:各项贷款余额:同比	47.0%
	滚动市盈率(TTM):沪深两市:月	68.1%
	总覆盖人数:导航网站:合计:月	26.7%
	总访问次数:主流媒体:中国网:月	37.3%
	移动互联网用户数	-31.3%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以“销售费用比”为例，该指标与传媒行业有显著的同步相关性，能较好体现行业基本面景气度。

图 16：传媒行业指数与同步基本面景气指标（右轴为行业指标，单位：%）

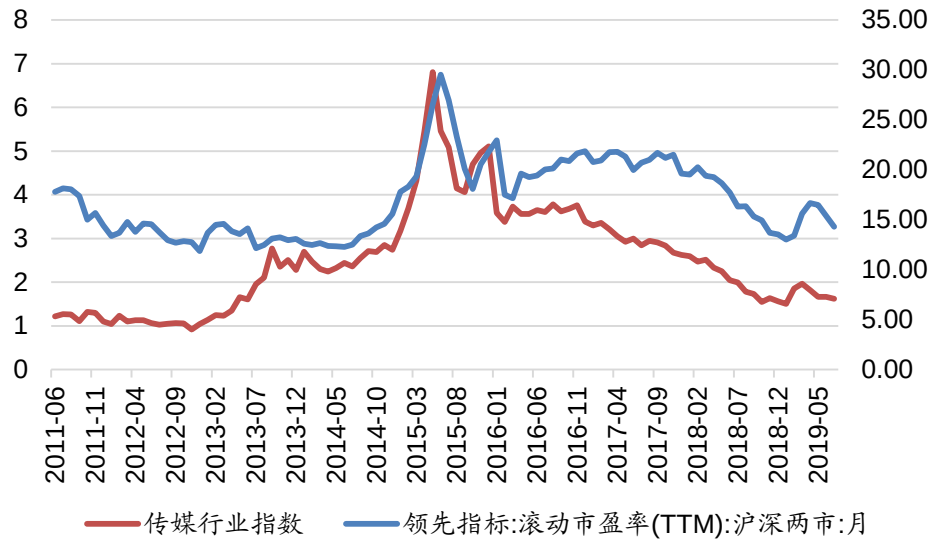


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

传媒行业领先宏观指标有美元指数、固定资产投资完成额:累计同比等，行业指标则有总访问次数、移动互联网用户数等。以“滚动市盈率(TTM):沪深两市:月”为例，该指标对基本面景气度及行业指数走势均有较好的领先效果。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 17：传媒行业指数与领先景气指标（右轴为行业指标，单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

3.2 行业综合景气预测

上述完成了对各行业同步及领先指标的筛选，接着围绕领先指标，构造各行业指数的景气预测模型，方法如下：

综合景气模型构建：基于各行业领先指标，构造行业指数的多元线性回归模型。

$$Y_i = a_i + \sum_{n=1}^{N} \beta_i x_i + \varepsilon_i$$

其中，Y_i 为行业i的综合景气度，x_i 为行业的领先指标。

综上分析，各行业筛选的领先指标及相应的综合景气度模型构造如下。

（1） 银行

银行行业筛选得到以下6个领先指标。

表 10：银行行业领先指标筛选

消费者信心指数(月)
美元指数:月
人民币:实际有效汇率指数
金融机构:各项贷款余额
央行人民币货币互换规模
社会融资规模存量

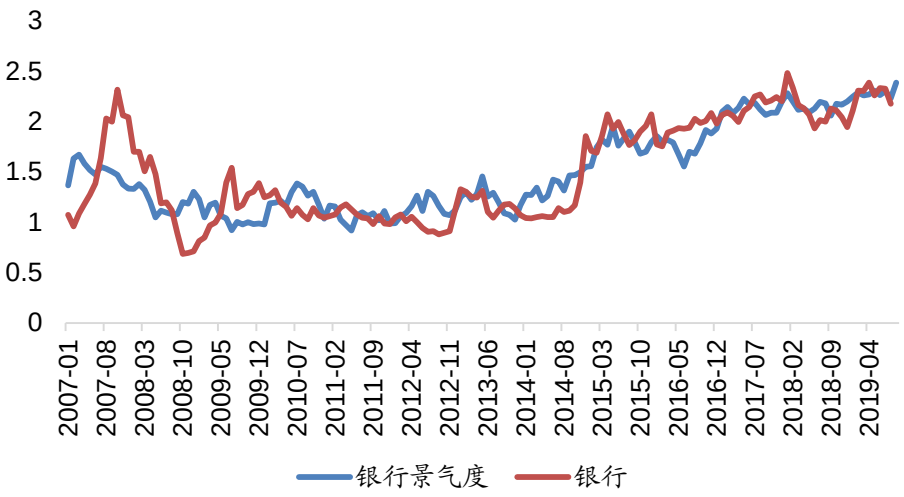
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于上述领先指标构造综合景气度回归模型，拟合R^2约0.74，效果如下图所示，

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

截至8月底，最新预测景气度向上，9月份看好该行业上涨。

图 18：银行行业指数与综合景气度走势对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（2） 非银金融

非银金融行业筛选得到以下9个领先指标。

表 11：非银金融行业领先指标筛选

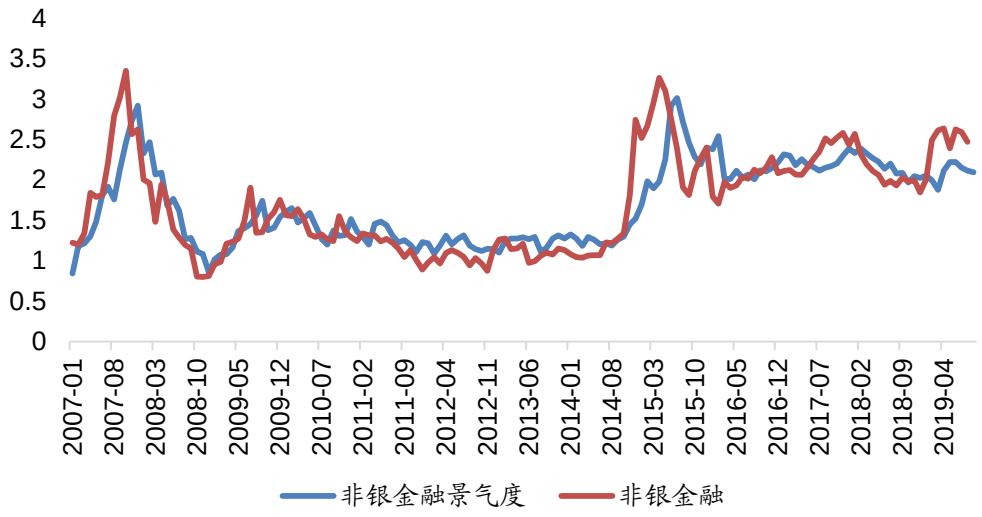
人民币:实际有效汇率指数
上证综合指数:月
SHIBOR:1 周:月
保险公司:赔付:寿险:累计值
境内上市公司:流通市值
债券发行量:政府债券:当月值
私募基金管理人:股权:家数
私募股权和创业投资:投资案例数:当月值
期末投资者数量

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于上述领先指标构造综合景气度回归模型，拟合R^2约0.68，效果如下图所示，截至8月底，最新预测景气度向下，9月份看空该行业。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 19：非银金融行业指数与综合景气度走势对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（3） 公用事业

公用事业行业筛选得到以下7个领先指标。

表 12：公用事业行业领先指标筛选

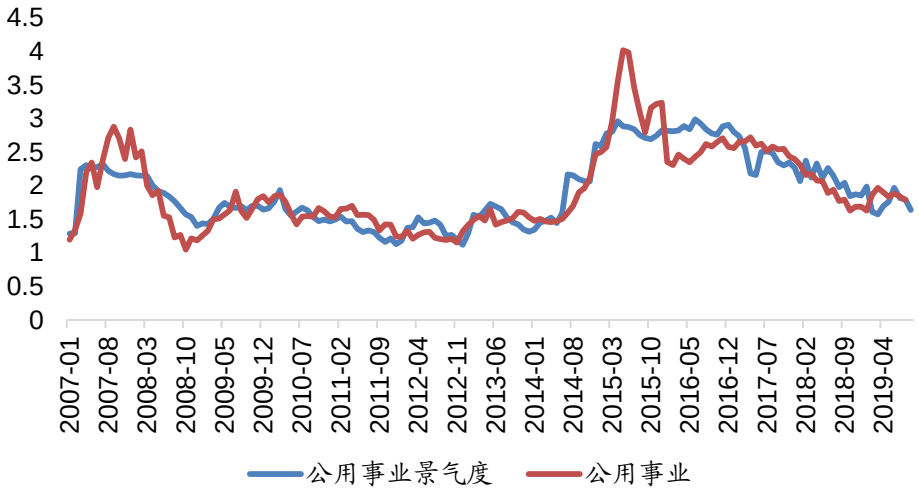
人民币:实际有效汇率指数
公用服务价格:污水处理费(居民生活用水):北京
北京:自来水单价(不含污水处理费):居民生活
燃气生产和供应业:主营业务成本:累计同比
空气质量综合指数:北京:美国大使馆:月
期货持仓量(连续):核证减排量(CER):月
产量:核电:当月值

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于上述领先指标构造综合景气度回归模型，拟合R^2约0.76，效果如下图所示，截至8月底，最新预测景气度向下，9月份看空该行业。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 20：公用事业行业指数与综合景气度走势对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（4） 交通运输

交通运输行业筛选得到以下8个领先指标。

表 13：交通运输行业领先指标筛选

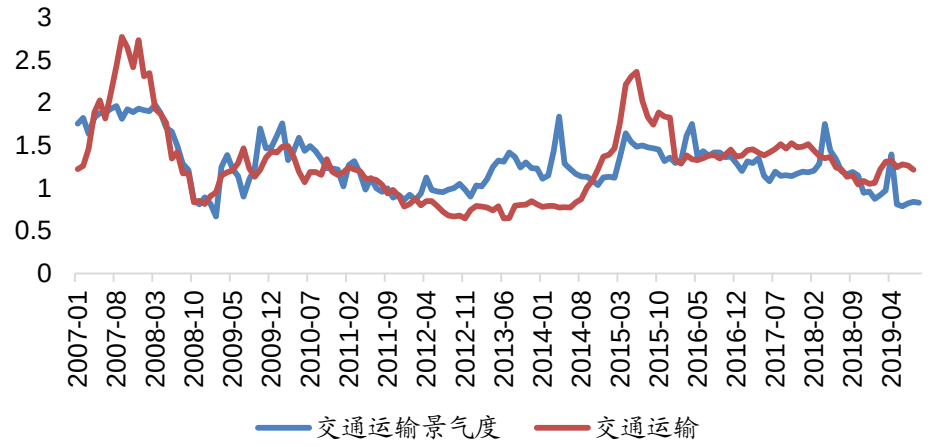
PMI
M1:同比
OECD 综合领先指标:中国
出口金额:当月同比
旅客周转量总计:当月同比
货物周转量总计:累计同比
公路货物周转量:当月值
民航总周转量:当月同比

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于上述领先指标构造综合景气度回归模型，拟合R^2约0.45，效果如下图所示，截至8月底，最新预测景气度向下，9月份看空该行业。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 21：交通运输行业指数与综合景气度走势对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（5） 休闲服务

休闲服务行业筛选得到以下4个领先指标。

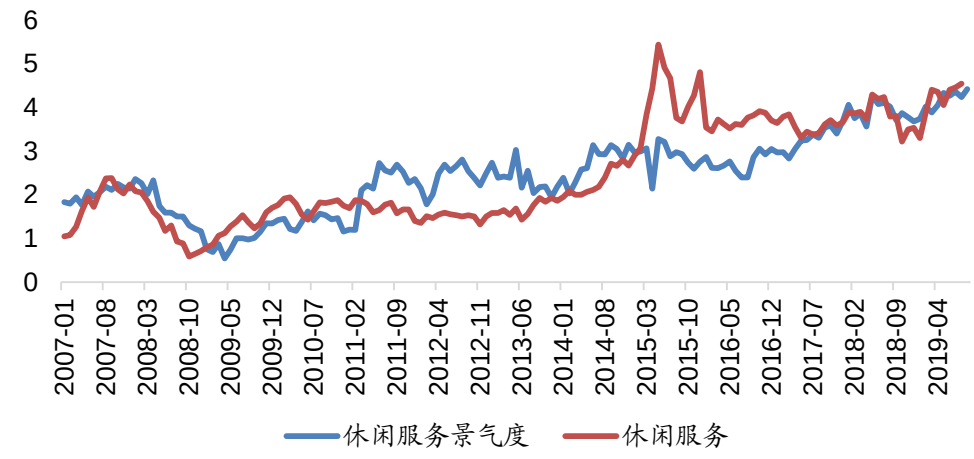
表 14：休闲服务行业领先指标筛选

M2:同比
消费者信心指数(月)
金融机构:各项存款余额:同比
全国样本星级饭店:客房收入比

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于上述领先指标构造综合景气度回归模型，拟合R^2约0.61，效果如下图所示，截至8月底，最新预测景气度向上，9月份看涨该行业。

图 22：休闲服务行业指数与综合景气度走势对比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（6） 传媒

传媒行业筛选得到以下7个领先指标。

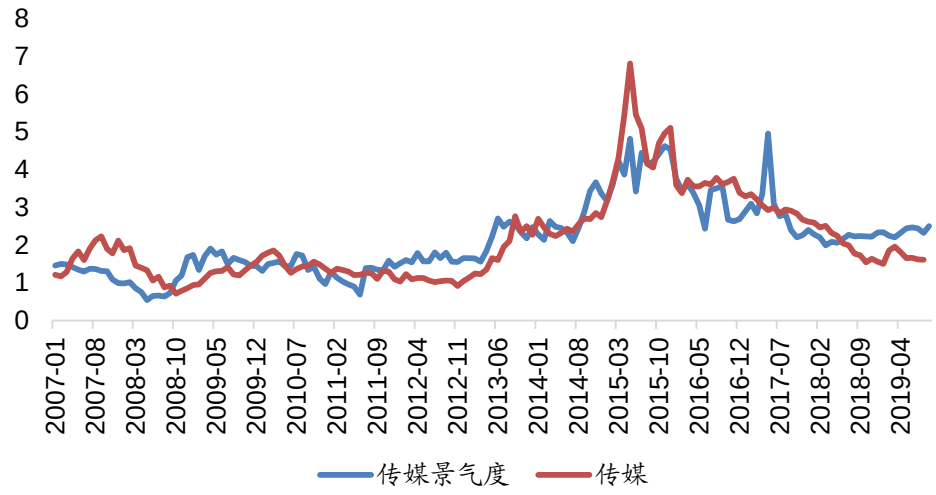
表 15：传媒行业领先指标筛选

固定资产投资完成额:累计同比
美元指数:月
金融机构:各项贷款余额:同比
滚动市盈率(TTM):沪深两市:月
总覆盖人数:导航网站:合计:月
总访问次数:主流媒体:中国网:月
移动互联网用户数

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于上述领先指标构造综合景气度回归模型，拟合R^2约0.74，效果如下图所示，截至8月底，最新预测景气度向上，9月份看涨该行业。

图 23：传媒行业指数与综合景气度走势对比

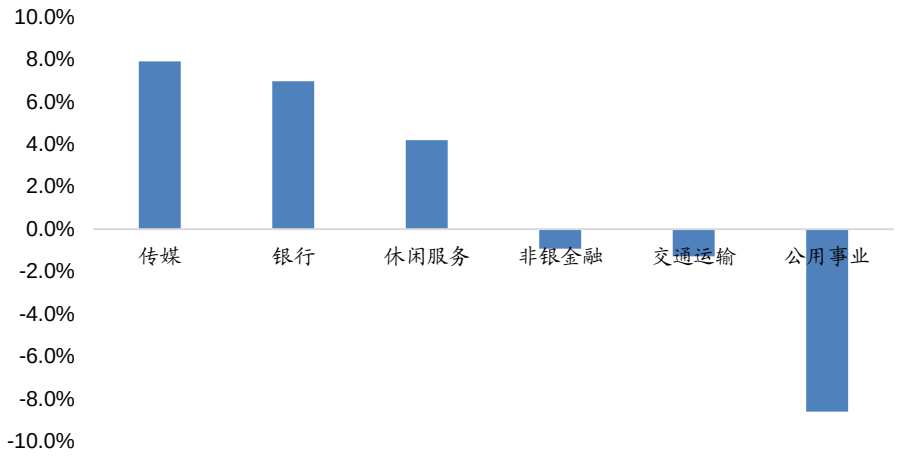


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

综上，金融及服务行业最新一期（9月份）综合景气度预测增长从大到小依次为：传媒、银行、休闲服务、非银金融、交通运输、公用事业。其中传媒行业预期涨幅接近8%，公用事业则预期跌幅最大，共有3个行业景气度看空，金融及服务行业整体景气度较为均衡。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 24：金融及服务行业最新景气度环比增长



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

四、基于景气度的行业轮动策略

本节将基于上述各行业的景气度预测模型，构建金融及服务行业轮动轮动策略。

4.1 策略设置

行业选择：申万一级分类金融及服务行业，共6个；

调仓周期：1个月；

日期区间：2007年1月至2019年8月；

策略基准：申万一级行业等权指数、金融及服务行业等权指数；

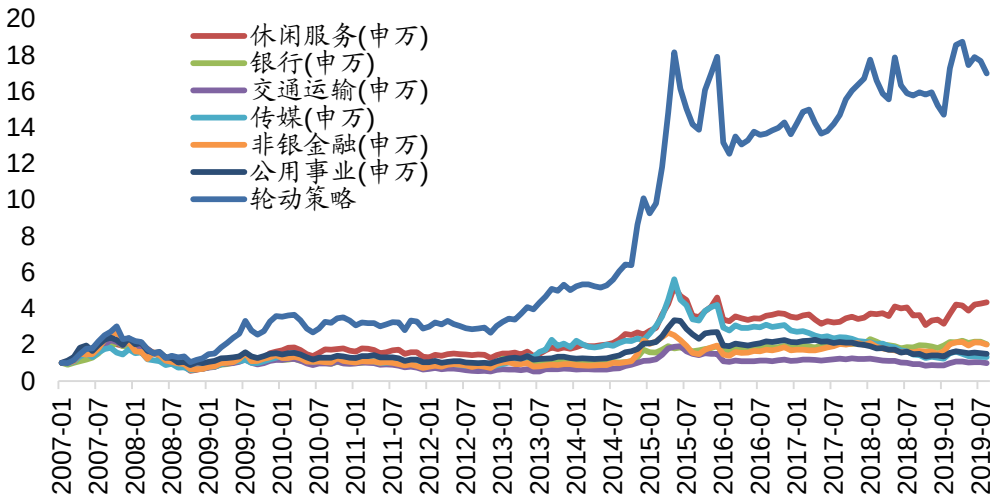
交易成本：双边千分之三；

策略设置：每个月末交易日作为策略的起点，计算当期各行业综合景气指标，将景气度环比涨幅最高的N个行业（*N*=1）进行超配。

4.2 实证结果

从以下回测结果可以看到，基于景气度变化的行业轮动策略，自2007年以来表现优于任何单一行业。

图 25：行业景气轮动策略表现（累计净值）

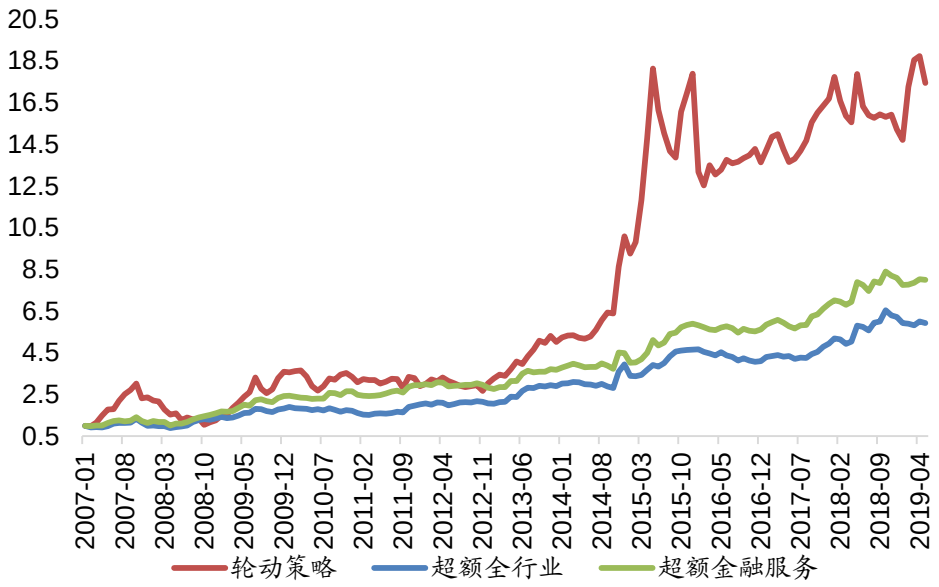


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

全样本看策略取得优异的结果：超配行业组合表现优于任何单一行业表现；超额全行业等权指数平均年化收益率为16.12%，超额金融及服务行业等权指数平均年化收益率为18.3%。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 26：行业景气轮动策略超额收益累计净值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

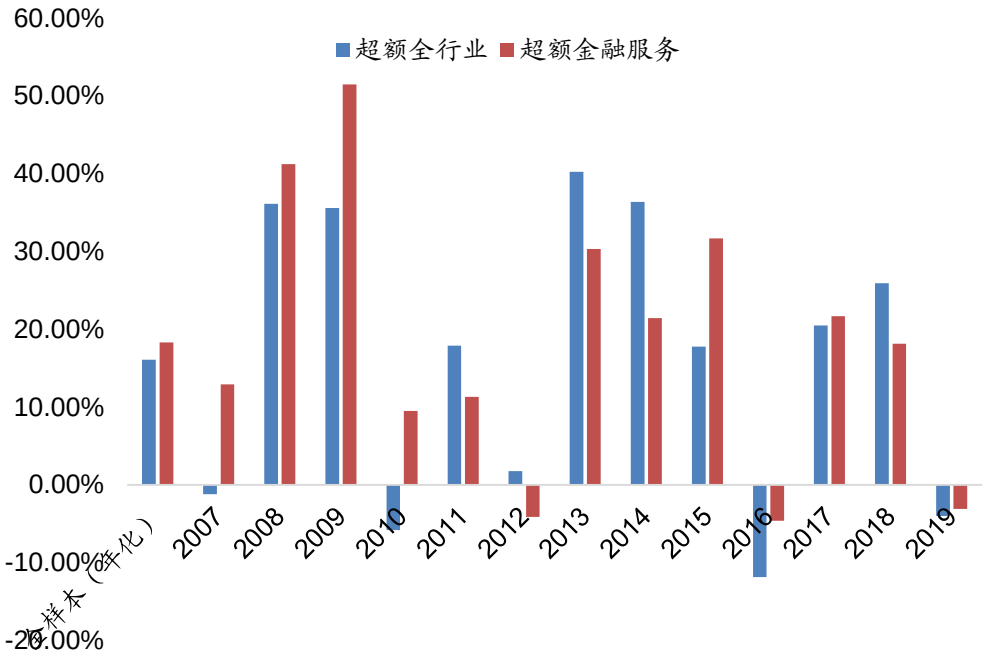
表 16：景气行业轮动策略表现

	超额全行业	超额金融及服务行业
全样本（年化）	16.12%	18.3%
2007	-1.2%	13.0%
2008	36.2%	41.3%
2009	35.6%	51.5%
2010	-5.8%	9.5%
2011	17.9%	11.3%
2012	1.8%	-4.1%
2013	40.3%	30.3%
2014	36.4%	21.4%
2015	17.8%	31.7%
2016	-11.8%	-4.6%
2017	20.5%	21.7%
2018	25.9%	18.2%
2019	-4.0%	-3.1%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 27：轮动策略分年度超额收益



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

各期超配行业组合明细及最新行业配置结果如下表所示，每个月超配的行业组合权重为等权。

表 17：策略各期超配行业

时间	超配行业	超额全行业收益	超额金融及服务行业收益
2007-02	'非银金融'	-7.9%	-2.4%
2007-03	'公用事业'	0.8%	3.2%
2007-04	'交通运输'	-1.7%	0.7%
2007-05	'休闲服务'	8.0%	11.3%
2007-06	'非银金融'	11.4%	7.9%
2007-07	'非银金融'	3.2%	2.8%
2007-08	'休闲服务'	-0.6%	-3.2%
2007-09	'非银金融'	1.5%	2.8%
2007-10	'非银金融'	16.4%	12.5%
2007-11	'非银金融'	-14.0%	-12.5%
2007-12	'非银金融'	-13.6%	-7.9%
2008-01	'休闲服务'	2.0%	8.0%
2008-02	'非银金融'	-3.3%	-2.8%
2008-03	'交通运输'	0.9%	-0.1%
2008-04	'休闲服务'	-10.1%	-15.3%
2008-05	'公用事业'	6.1%	9.6%
2008-06	'传媒'	3.2%	0.3%
2008-07	'传媒'	4.5%	6.5%

"慧博资讯"专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2008-08	'银行'	15.9%	10.5%
2008-09	'传媒'	8.9%	7.8%
2008-10	'传媒'	3.4%	3.4%
2008-11	'传媒'	-2.7%	4.3%
2008-12	'传媒'	4.7%	5.6%
2009-01	'非银金融'	6.0%	6.0%
2009-02	'非银金融'	-3.9%	-1.7%
2009-03	'交通运输'	2.2%	2.6%
2009-04	'传媒'	6.2%	9.0%
2009-05	'休闲服务'	7.8%	8.1%
2009-06	'休闲服务'	1.1%	-2.1%
2009-07	'非银金融'	11.8%	13.0%
2009-08	'交通运输'	-0.8%	2.3%
2009-09	'交通运输'	-5.0%	-4.1%
2009-10	'交通运输'	-3.2%	-2.2%
2009-11	'休闲服务'	7.8%	9.7%
2009-12	'非银金融'	2.4%	3.4%
2010-01	'交通运输'	3.8%	1.1%
2010-02	'银行'	-2.8%	-2.2%
2010-03	'公用事业'	-1.1%	-1.7%
2010-04	'交通运输'	-0.7%	-0.5%
2010-05	'休闲服务'	-3.6%	-2.0%
2010-06	'休闲服务'	3.1%	0.8%
2010-07	'传媒'	-3.7%	-0.1%
2010-08	'休闲服务'	6.4%	11.4%
2010-09	'非银金融'	-4.0%	-0.4%
2010-10	'传媒'	-5.3%	-3.8%
2010-11	'休闲服务'	4.2%	7.7%
2010-12	'非银金融'	-1.5%	-0.2%
2011-01	'传媒'	-6.1%	-6.0%
2011-02	'交通运输'	-5.1%	-2.0%
2011-03	'休闲服务'	-0.8%	-0.9%
2011-04	'非银金融'	3.8%	0.6%
2011-05	'非银金融'	1.4%	1.5%
2011-06	'休闲服务'	-1.5%	2.9%
2011-07	'传媒'	2.6%	3.7%
2011-08	'传媒'	3.5%	1.8%
2011-09	'休闲服务'	-1.7%	-3.2%
2011-10	'传媒'	15.2%	10.3%
2011-11	'传媒'	3.4%	3.0%
2011-12	'非银金融'	3.5%	-0.2%
2012-01	'交通运输'	2.4%	1.6%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2012-02	'公用事业'	-3.3%	-1.7%
2012-03	'休闲服务'	5.7%	4.7%
2012-04	'休闲服务'	-0.8%	-0.4%
2012-05	'银行'	-6.3%	-5.8%
2012-06	'非银金融'	3.7%	0.6%
2012-07	'银行'	3.5%	0.8%
2012-08	'休闲服务'	0.8%	1.0%
2012-09	'传媒'	-1.0%	0.3%
2012-10	'交通运输'	2.8%	2.3%
2012-11	'非银金融'	-1.0%	-2.3%
2012-12	'休闲服务'	-4.0%	-4.7%
2013-01	'公用事业'	-0.3%	-2.4%
2013-02	'公用事业'	3.8%	3.4%
2013-03	'交通运输'	0.5%	0.0%
2013-04	'传媒'	11.6%	10.4%
2013-05	'休闲服务'	-0.8%	-0.2%
2013-06	'传媒'	12.7%	11.2%
2013-07	'休闲服务'	5.2%	4.1%
2013-08	'传媒'	-0.2%	-2.0%
2013-09	'休闲服务'	3.7%	0.5%
2013-10	'非银金融'	-0.8%	0.1%
2013-11	'非银金融'	1.8%	3.7%
2013-12	'银行'	-1.6%	-0.9%
2014-01	'休闲服务'	4.3%	3.0%
2014-02	'公用事业'	0.6%	2.3%
2014-03	'交通运输'	2.1%	2.3%
2014-04	'交通运输'	-0.8%	-2.0%
2014-05	'银行'	-3.0%	-2.3%
2014-06	'休闲服务'	-0.5%	0.7%
2014-07	'公用事业'	-2.1%	-0.1%
2014-08	'传媒'	3.7%	4.2%
2014-09	'传媒'	-4.2%	-2.7%
2014-10	'传媒'	-2.8%	-3.9%
2014-11	'非银金融'	27.7%	20.9%
2014-12	'公用事业'	10.1%	-0.7%
2015-01	'非银金融'	-14.2%	-10.2%
2015-02	'非银金融'	-0.4%	0.2%
2015-03	'交通运输'	1.9%	4.1%
2015-04	'交通运输'	7.4%	7.1%
2015-05	'休闲服务'	6.0%	13.6%
2015-06	'非银金融'	-2.0%	-5.1%
2015-07	'传媒'	4.4%	3.1%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2015-08	'银行'	8.1%	8.1%
2015-09	'传媒'	5.6%	1.3%
2015-10	'传媒'	0.9%	4.6%
2015-11	'传媒'	0.6%	1.9%
2015-12	'非银金融'	0.4%	1.0%
2016-01	'休闲服务'	0.4%	-1.4%
2016-02	'非银金融'	-2.8%	-1.5%
2016-03	'交通运输'	-1.7%	-1.7%
2016-04	'交通运输'	-1.8%	-0.6%
2016-05	'非银金融'	3.2%	2.3%
2016-06	'公用事业'	-3.2%	1.0%
2016-07	'传媒'	-1.8%	-1.7%
2016-08	'交通运输'	-3.9%	-3.7%
2016-09	'休闲服务'	2.7%	3.2%
2016-10	'银行'	-2.8%	-1.5%
2016-11	'公用事业'	-1.4%	-0.7%
2016-12	'休闲服务'	0.8%	1.9%
2017-01	'银行'	4.9%	4.1%
2017-02	'交通运输'	0.9%	1.9%
2017-03	'交通运输'	1.2%	1.9%
2017-04	'传媒'	-1.8%	-2.3%
2017-05	'传媒'	0.6%	-2.8%
2017-06	'公用事业'	-3.2%	-1.7%
2017-07	'交通运输'	1.5%	2.7%
2017-08	'传媒'	-0.4%	0.3%
2017-09	'休闲服务'	4.4%	7.0%
2017-10	'非银金融'	2.6%	1.5%
2017-11	'非银金融'	5.1%	4.3%
2017-12	'休闲服务'	3.3%	3.4%
2018-01	'休闲服务'	5.2%	2.6%
2018-02	'公用事业'	-1.0%	-1.0%
2018-03	'交通运输'	-4.1%	-2.1%
2018-04	'交通运输'	2.2%	1.9%
2018-05	'休闲服务'	15.1%	13.7%
2018-06	'公用事业'	-1.0%	-1.7%
2018-07	'传媒'	-2.8%	-3.7%
2018-08	'银行'	6.4%	6.0%
2018-09	'公用事业'	1.1%	-0.9%
2018-10	'银行'	9.1%	7.2%
2018-11	'非银金融'	-3.8%	-2.4%
2018-12	'传媒'	-1.3%	-1.4%
2019-01	'公用事业'	-4.8%	-4.1%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2019-02	'休闲服务'	-0.3%	0.1%
2019-03	'交通运输'	-1.4%	1.2%
2019-04	'交通运输'	3.2%	2.1%
2019-05	'休闲服务'	-1.3%	-0.4%
2019-06	'公用事业'	0.9%	-2.0%
2019-07	'交通运输'	-0.1%	-0.1%
2019-08	'交通运输'	-2.1%	-1.2%
2019-09	'传媒'	未知	未知

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

五、总结

5.1 策略总结

报告着手梳理各行业的景气度模型，作为行业轮动体系中承上启下的一环，行业景气度分析是最核心且常见的研究视角之一，通过综合考虑宏观环境及各行业产业链视角下的供需、成本及价格等因素对行业的影响，并对行业盈利及成长性等基本面特征进行预测，景气度模型通常具备较强的逻辑性。

为了构建行业景气度模型，报告首先对各行业解释度最高的“基本面同步景气指标”进行筛选，并挖掘每个同步景气指标的“领先驱动指标”，在此基础上运用回归模型构建各行业的“综合景气预测模型”，通过观察各行业综合景气度的环比变化对各行业指数逐期进行前瞻预测。

在宏观因子的选择上，我们主要选择了一些市场上投资者关注度较高的宏观因子，并要求这些宏观因子有一个比较可靠的数据来源，以及一个相对较高的公布频率——至少每月公布一次数据。主要分为如下9大类。宏观因子数据的更新滞后时间不同，更新频率也不同，为了能够统一在同一个框架下进行观测，报告中都将默认以最新更新的数据作为本期最新的观测值，同时由于策略均是月频换仓，而数据的频率不同，因此我们需要将根据数据的频率进行一定的调整。若是月频数据，则无须进行调整；若是更高频数据，将用月末的数据作为该月的数据。

除通用的宏观因子外，构建每个行业都有特有或产业上下游的相关指标，包含行业需求、供给、成本及价格等影响行业景气的各类指标约1000个。

在行业配置的策略的具体运作上，我们采用定期调仓的方式，以一个自然月作为调仓的周期。每个月末交易日作为策略的起点，计算当期各行业综合景气指标，将景气度环比涨幅最高的N个行业（N=1）进行超配，从回测结果可以看到，基于景气度变化的行业轮动策略，自2007年以来表现优于任何单一行业，策略能获得较稳定的超额回报。

5.2 策略展望

在筛选各行业景气指标并构建综合景气模型过程中，报告给出测算结果均为样本内，结果的有效性及外推稳定性有待观察。

系列报告中将分别对下游、中游、上游以及金融及服务4个板块进行景气度分析，并最终构建基于全行业景气度变化的轮动策略。

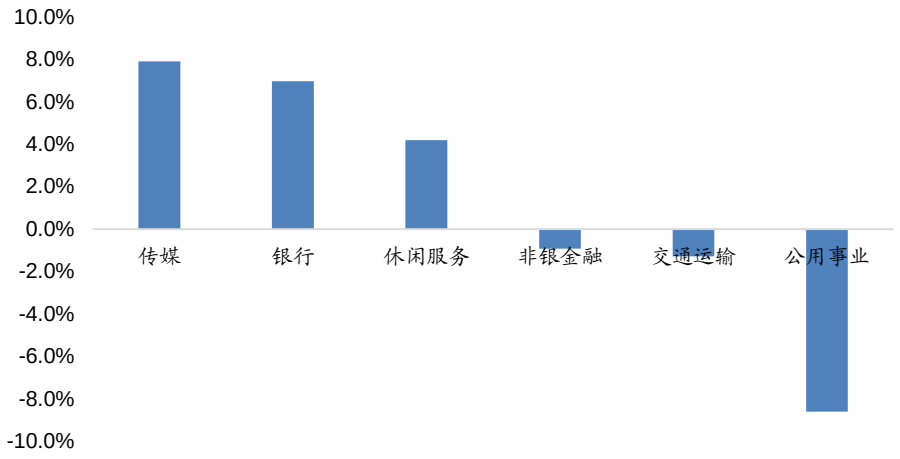
5.3 最新结果

根据模型最新一期识别结果，9月超配行业为：传媒。

金融及服务行业最新一期(9月份)综合景气度预测增长从大到小依次为:传媒、银行、休闲服务、非银金融、交通运输、公用事业。其中传媒预期涨幅接近8%，公用事业则预期跌幅最大，共有3个行业景气度看空，景气度较为均衡。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 28：金融及服务行业最新预测景气度环比增长



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

风险提示

本模型采用量化方法通过历史数据统计、建模和测算完成，所得出的规律及推介行业未必具有严格的投资逻辑，也未必符合当前宏观环境特点，在极端的市场环境变化中有失效的风险。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

广发金融工程研究小组

罗　　军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。
安 宁 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
马 普 凡：资深分析师，英国拉夫堡大学硕士，从业 9 年，2014 年进入广发证券发展研究中心。
张　　超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。
文 巧 钧：资深分析师，浙江大学博士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
李　　豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。
郭 圳 滨：研究助理，中山大学硕士， 2018 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 楼	香港中环干诺道中 111 号永安中心 14 楼 1401-1410 室
邮政编码	510627	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。
广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。
广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。
本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn